# Bodega de Licores

**Guion completo de la presentación final**

Ingeniería de Software · UVG · Grupo 7 · martes 3 de noviembre de 2026 · máximo 14 minutos

Antes de la escena 1 hay una intro con el mapa de Quetzaltenango, y al final una slide con las tecnologías (con su justificación). Cada escena trae: quién habla, lo que se dice, las ideas clave, y cada paso con una captura de lo que se ve en pantalla.

| Escena | Quién habla | Tema | Pasos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián | El antes | 20 |
| 2 | Lázaro | El cliente encuentra y elige | 5 |
| 3 | Jorge | Compra con confianza + resultados UX | 6 |
| 4 | Marcelo | El pedido llega a la tienda y los datos se juntan | 8 |
| 5 | Marco | La administradora decide | 9 |
| 6 | Luis Ángel | El miedo a que lo hackeen | 6 |
| 7 | Julián | Valor e impacto | 6 |
| 8 | Lázaro | Conclusiones | 7 |

Controles: → / Espacio avanza un paso · ← retrocede · Shift + flechas cambia de escena · P presentador · M modo · F pantalla completa.
Los datos son reales y anonimizados; el nombre y el logo se usan con autorización.

# Intro · El mapa

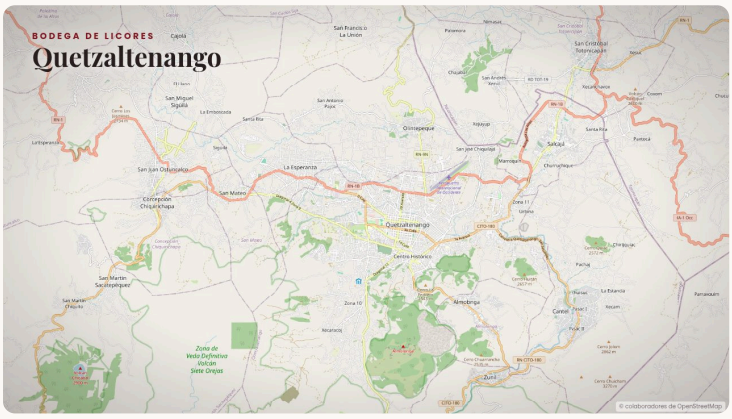
**Habla: Julián (apertura) · ≈ 0:20 antes de la escena 1**

**Qué pasa**

- Cuando se abre el telón aparece un mapa de Guatemala que se acerca a Quetzaltenango.
- Se marcan las 3 sucursales (Zona 3, Zona 9 y El Calvario) y salen sus fotos reales.
- El mapa se acerca a la tienda y se disuelve en el render 3D: ahí empieza la escena 1.

**Controles:** en modo paso a paso son 3 pulsaciones de → (fotos, acercamiento a la tienda y después la escena 1). En modo automático corre solo. Con ?autoplay=1 se salta la intro.

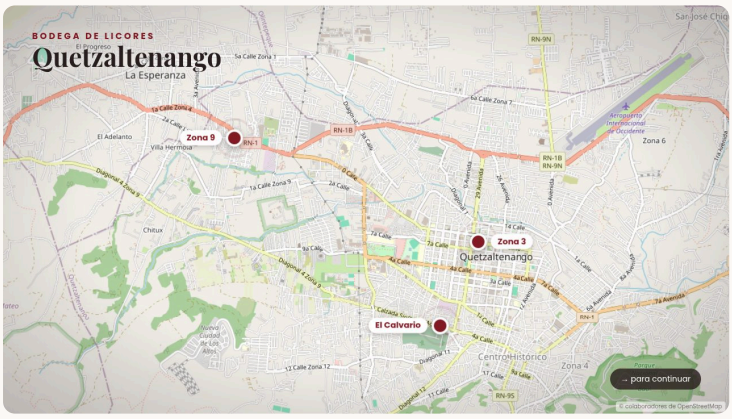
## Paso a paso: lo que se muestra




**1 Después del telón, el mapa parte de Guatemala y se acerca solo hasta Quetzaltenango.**

QUÉ DECIR

Julián: “Esto es Bodega de Licores, en Quetzaltenango.” No pulses nada; el mapa avanza solo (unos 7 s).




**2 Llegan los tres marcadores: Zona 9, Zona 3 y El Calvario. Pulsa → para ver las fotos.**

QUÉ DECIR

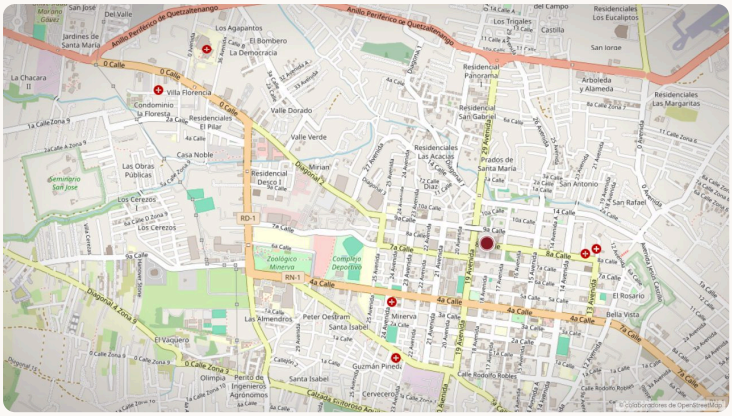
Mientras aparecen los marcadores: “Son tres sucursales en la ciudad.” Pausa corta.




**3 Las tres fotos de las sucursales aparecen una tras otra, con nombre y dirección.**

QUÉ DECIR

“Tres tiendas, tres mostradores, cada una con su propio registro.” Gancho para la escena 1 (cada sucursal era una isla). Pulsa → para continuar.




**4 El mapa se acerca a la Zona 3 y se disuelve en el render 3D de la tienda.**

QUÉ DECIR

Sin hablar: dejar que el zoom termine. Al disolverse sale la cinta “1 · El antes” y arranca Julián.

# 1 · El antes

**Habla: Julián · 0:00 a 2:30 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 360 palabras)

**[0:00 · gancho]** "Esto es **Bodega de Licores**, en Quetzaltenango. Antes de este proyecto, cada vez que alguien quería comprar una botella, empezaba con una pregunta: *¿cuánto cuesta?* y *¿hay?*."

"Esa pregunta llegaba por **WhatsApp**, por **llamada** o en persona. Y cada una de esas preguntas era una venta."

**[0:30 · el cliente]** *(cita C1 en pantalla, Administrador: "Escriben vía WhatsApp para cotizaciones, consulta de precios o existencias de productos. Todos los días.")* "Imaginen a un cliente. Escribe por WhatsApp y espera la respuesta. Llama a otra sucursal. Al final se sube al carro, va a la tienda y descubre que **no había**. Perdió su tiempo y la bodega perdió la venta."

"Y lo peor: **nadie supo que esa venta existió**. Esa pregunta no quedaba registrada en ningún lado."

**[1:20 · la tienda]** *(citas C3 y C4, Empleado: "En otros casos nos llegamos a comunicar en las otras sucursales preguntando si tienen el producto." / "Tengo [que] consultarlo con mi encargado.")* "Del otro lado del mostrador, el personal atendía a la persona que tenía enfrente, contestaba el teléfono y respondía mensajes, todo al mismo tiempo. Las ventas sí se registraban, pero **en el sistema de cada sucursal**. Cada una era una isla."

**[1:55 · la administradora]** *(citas C5 y C2, Administrador: "Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto." / sobre el tiempo de cada consulta: "Mínimo 10 minutos.")* "Y la persona que tenía que decidir qué comprar, cuándo hacer una oferta o qué no se estaba moviendo, se encontraba con **reportes separados** y sin una visión del conjunto. Decidía con intuición."

**[2:20 · giro]** "Entonces nos hicimos una pregunta: **¿y si cada pregunta de un cliente fuera un dato?**"

### Ideas clave

- Bodega de Licores, Quetzaltenango: todo era presencial
- Cada compra empezaba con una pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿hay?, por WhatsApp, llamada o visita
- La tienda atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez; cada sucursal era una isla
- La administradora decidía con intuición, con reportes separados
- Giro: ¿y si cada pregunta del cliente fuera un dato?

### Datos que respaldan

- 4 de 4 administradores: consultas por WhatsApp o llamada, de cada 2 días a diario
- Cada consulta quitaba de 1 a 10+ minutos
- 3 de 4 reconocen ventas perdidas por falta de producto
- 3 de 3 clientes querían ver precios en línea; 2 de 3 ya habían llamado antes de ir

### No digas

- Cifras de ventas perdidas en quetzales: no están medidas
- Decir que el WhatsApp no funcionaba

**Pasa la palabra:** Lo primero que cambió fue lo que ve el cliente. Lázaro.

## Paso a paso: lo que se muestra




**1** **Bodega de Licores · Quetzaltenango**




**2** **Bodega de Licores · Quetzaltenango**




**3** **Antes, cada compra empezaba con una pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿hay?**

BURBUJA DE CHAT

¿Hay en la Zona 1?




**4** **Antes, cada compra empezaba con una pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿hay?**




## 5 WhatsApp · llamada · visita a la tienda




## 6 WhatsApp · llamada · visita a la tienda

**CITA EN PANTALLA**

> *Escriben vía WhatsApp para cotizaciones, consulta de precios o existencias de productos. Todos los días.Administrador ·*

**BURBUJA DE CHAT**

Dame un momento, reviso…




## 7 WhatsApp · llamada · visita a la tienda




## 8 Un cliente esperaba la respuesta… y a veces iba en vano

**BURBUJA DE CHAT**

☎ Llamada perdida




## 9 Un cliente esperaba la respuesta… y a veces iba en vano




## 10 Nadie supo que esa venta existió




## 11 El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez

BURBUJA DE CHAT

¿Abren hoy?




## 12 El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez

CITA EN PANTALLA

> *En otros casos nos llegamos a comunicar en las otras sucursales preguntando si tienen el producto.Empleado ·*




**13** **El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez**

BURBUJA DE CHAT

¿Hay en Zona 9?




**14** **Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado**




**15** **Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado**

BURBUJA DE CHAT

☎ Llamada entrante




**16** **Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado**

CITA EN PANTALLA

> *Tengo que consultarlo con mi encargado.Empleado ·*




## 17 Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado

CITA EN PANTALLA

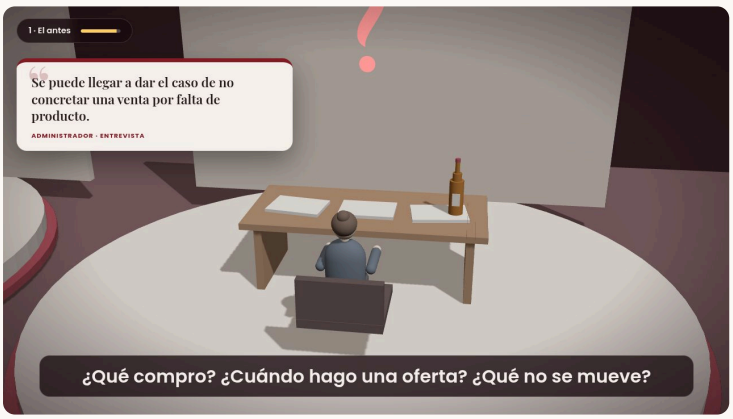
> *Tengo que consultarlo con mi encargado.Empleado ·*




## 18 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto.Administrador ·*




## 19 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto.Administrador ·*




## 20 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Mínimo 10 minutos.Administrador ·*

# 2 · El cliente encuentra y elige

**Habla: Lázaro · 2:30 a 4:00 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 220 palabras)

**[0:00]** *(cita C7, Empleado: "Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.")* "Esto es lo que pidieron en las entrevistas, y esto es lo que ve ahora un cliente. Escribe lo que busca y la plataforma le **sugiere** mientras escribe. Filtra por **categoría, precio y disponibilidad**, y ordena como prefiera."

"Y lo que antes eran una llamada y un viaje en vano ahora es una sola pantalla: **el precio y cuántas botellas hay en cada sucursal**. Si hay, va. Si no, ni sale de su casa." *(cita C8, Cliente: "Qué sucursal me queda más cerca.", sobre el mapa y el stock por sucursal)*

**[0:35]** "Las ofertas ya no se mandan por mensaje. La bodega las diseña ella misma en un **editor visual, parecido a Canva**, para el carrusel de inicio y para la oferta del modal. Y se ve bien en escritorio y en teléfono."

**[1:00]** "Todo esto se diseñó para que cualquiera lo pueda usar: modo oscuro, la versión para teléfono con menú lateral, buscador fijo y dos productos por fila, y todas las pantallas funcionan con el **texto al 200 %**."

**[1:20 · pasa la palabra]** "Con el producto elegido, el cliente tiene que comprarlo con confianza. Jorge."

---

**Ideas clave**

- Sugerencias mientras escribe, filtros por categoría, precio y disponibilidad
- Precio y stock por cada sucursal en una sola pantalla
- Las ofertas se diseñan en un editor visual parecido a Canva
- Modo oscuro, versión móvil con menú lateral, texto al 200 %

**Datos que respaldan**

- Catálogo de 1 207 productos
- Contraste 4.5:1, foco visible, botones de 44 px, uso con teclado
- Accesibilidad revisada con axe en 11 rutas, tema claro y oscuro

**No digas**

- Precios o nombres de producto sin revisar en las capturas

**Pasa la palabra:** Con el producto elegido, el cliente tiene que comprarlo con confianza. Jorge.

## Paso a paso: lo que se muestra




### 1 Lo que pidieron en las entrevistas

**CITA EN PANTALLA**

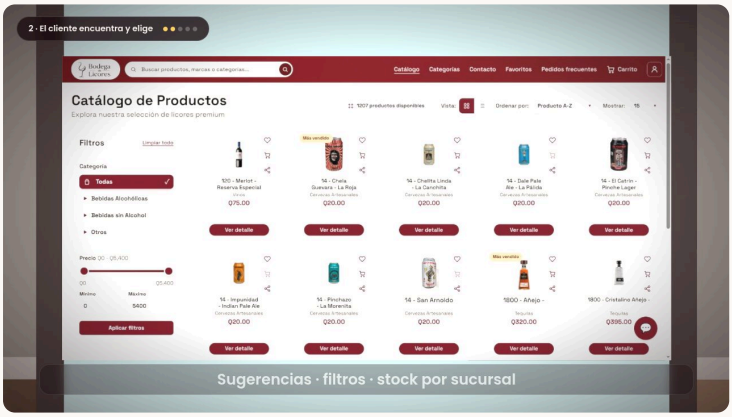
> *Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.Empleado ·*



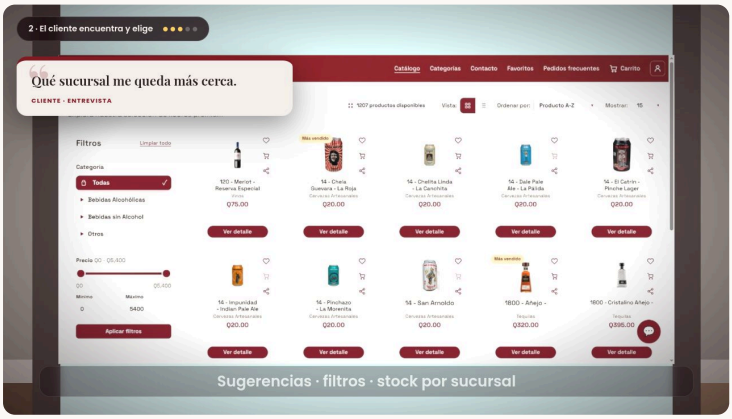

### 2 Lo que pidieron en las entrevistas

**CITA EN PANTALLA**

> *Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.Empleado ·*




### 3 Sugerencias · filtros · stock por sucursal




### 4 Sugerencias · filtros · stock por sucursal

**CITA EN PANTALLA**

> *Qué sucursal me queda más cerca.Cliente ·*




## 5 Ofertas diseñadas en un editor visual

# 3 · Compra con confianza + resultados UX

**Habla: Jorge · 4:00 a 6:00 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 220 palabras)

**[0:00]** "El cliente ya eligió. Lo agrega al **carrito** y puede **reservarlo**: la bodega le guarda el producto un tiempo. Si no pasa a recogerlo, la reserva **expira sola y el producto vuelve a estar disponible** para otro cliente."

**[0:25]** "Mientras compra, la plataforma le sugiere qué más le puede interesar. Eso sale de un análisis de **coocurrencia**, lo que llamamos *Basket Analysis*: mira qué productos suelen comprarse juntos y recomienda según eso. Lo diseñamos desde el algoritmo hasta los servicios, lo optimizamos para producción en **GCP** y lo conectamos con el carrito y con los productos más populares."

**[0:55 · resultados UX · 0:45 min]** "No quisimos suponer qué le funciona al usuario, lo **medimos**. El **25 de septiembre** hicimos pruebas en el **NeuroLab de la UVG** con **eye tracking, un sensor de actividad electrodérmica y encuestas**. Seis personas hicieron tres tareas: buscar un producto, agregarlo al carrito y reservarlo."

"Primer hallazgo: **la búsqueda se llevó el 63.8 % del tiempo**. Buscar tomó una mediana de **113 segundos**; agregar al carrito, **12**. Cuatro de cinco encuestados describieron dificultades al buscar. Por eso incorporamos una **búsqueda tolerante a errores de escritura**, con trigramas."

"Segundo: en **2 de 5 videos** la gente **confundió comprar con reservar**. Ya tenemos la mejora definida: etiquetas distintas, 'Reservar para recoger' y 'Comprar y pagar'."

"Tercero: el **botón flotante del chat tapaba la paginación**, y lo corregimos. Además, la actividad electrodérmica subió al **escribir**, en los 5 casos analizables, así que mejoramos los mensajes de validación."

"Probamos también con **lector de pantalla y teclado**."

**[1:45 · pasa la palabra]** "Cuando el cliente confirma, el pedido tiene que llegar a la tienda. Marcelo."

**Ideas clave**

- Carrito y reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock
- Recomendaciones por coocurrencia (Basket Analysis), optimizado para producción en GCP
- NeuroLab UVG, 25 de septiembre: 6 personas, 3 tareas, eye tracking, sensor electrodérmico y encuesta
- Búsqueda tolerante a errores de escritura (trigramas)
- El chat tapaba la paginación y se corrigió; también probado con lector de pantalla y teclado

**Datos que respaldan**

- Buscar fue el 63.8 % del tiempo: mediana 113 s contra 12 s para agregar al carrito
- 4 de 5 encuestados con dificultades al buscar
- 2 de 5 videos: confundieron comprar con reservar
- Más picos al escribir en 5 de 5 casos (exploratorio)

**No digas**

- Decir que una cifra ya mejoró: falta la segunda medición
- Nombres o datos de los participantes (son P01 a P06)
- Que 'Reservar para recoger' y 'Comprar y pagar' ya están aplicados: confirmar antes

**Pasa la palabra:** Cuando el cliente confirma, el pedido tiene que llegar a la tienda. Marcelo.

## Paso a paso: lo que se muestra




**1** **La cámara llega a la estación**




**2** **Reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock**




**3** **Reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock**




## 4 Recomendaciones por coocurrencia (Basket Analysis)




## 5 NeuroLab UVG · 25 de septiembre · 6 personas · 3 tareas

**TARJETA**

Pruebas de experiencia de usuario en el NeuroLab




## 6 NeuroLab UVG · 25 de septiembre · 6 personas · 3 tareas

**TARJETA**

NeuroLab · 25 de septiembre de 2026 · 6 registros

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# 4 · El pedido llega a la tienda y los datos se juntan

**Habla: Marcelo · 6:00 a 8:00 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 300 palabras)

**[0:00 · la tienda]** "El cliente confirmó. Ahora el pedido llega a la **sucursal que eligió**. La empleada lo ve en su panel, donde **pedidos y reservas van primero**, y cambia su estado conforme lo prepara: pendiente, confirmado, entregado."

"Cada cambio de estado **avisa al cliente por correo**. Nadie tiene que llamar para saber cómo va. Y cada empleado ve **lo de su sucursal**, no lo de las demás."

**[0:35 · las personas]** *(cita C9, Cliente: "Pedidos a domicilio.")* "Para quien compra seguido, hay **Easy Orders**: repite su compra anterior en un clic, y guarda sus **productos favoritos**."

**[0:50 · el puente]** "Ahora, el problema de fondo. Las ventas estaban **dispersas**, cada sucursal con su sistema. Lo que hicimos fue conectar el sistema que ya usaba la bodega, **Almacén 3.1**, a nuestra plataforma con una **sincronización de solo lectura** a través de una conexión remota segura con **Tailscale**. Es de solo lectura: **leemos, no modificamos** el sistema de la tienda."

**[1:20 · centralizado]** *(cita C10, Empleado: "Por medio del sistema [...] nos ahorramos tiempo de subir a bodega a verificar si tenemos tal producto.")* "De ahí, todo cae en **una sola base de datos**. Los productos, el stock por sucursal, las ventas históricas. Las imágenes de los productos viven en **Cloudflare R2**: al subirlas se les quita el fondo y se convierten a WebP, para que carguen rápido."

**[1:40 · el servidor y el por qué]** "Todo corre en **Google Cloud**, con nuestro dominio, y protegido con **IAP**, que verifica la identidad antes de dejar pasar a nadie. ¿Por qué estas tecnologías? **Vue** porque es más simple que React; **Express** porque comparte lenguaje con el frontend; **PostgreSQL** por las relaciones entre productos, sucursales y pedidos; y **Tailscale** para no exponer nunca la base de la tienda a internet."

**[1:55 · pasa la palabra]** *(tarjeta de 10 s con la tabla de tecnología de Ø9)* "Con todos los datos en un solo lugar, ya se puede decidir. Marco."

### Ideas clave

- El pedido llega a la sucursal; la empleada lo ve en su panel, con pedidos y reservas primero
- Cada cambio de estado avisa al cliente por correo
- Easy Orders y productos favoritos
- Almacén 3.1 se sincroniza en solo lectura por Tailscale: leemos, no modificamos
- Una sola base de datos; imágenes en R2, sin fondo y en WebP
- Google Cloud con IAP. Por qué: Vue, Express, PostgreSQL y Tailscale

### Datos que respaldan

- 1 267 imágenes subidas a R2 en un sprint
- Pruebas de carga con Locust

### No digas

- Nombres de tablas, IPs o rutas internas
- Decir que el sistema de la tienda se reemplazó: se complementa

**Pasa la palabra:** Con todos los datos en un solo lugar, ya se puede decidir. Marco.

## Paso a paso: lo que se muestra




### 1 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

**TARJETA**

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 2 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

**TARJETA**

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 3 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

**CITA EN PANTALLA**

> *Pedidos a domicilio.Cliente* ·

**TARJETA**

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



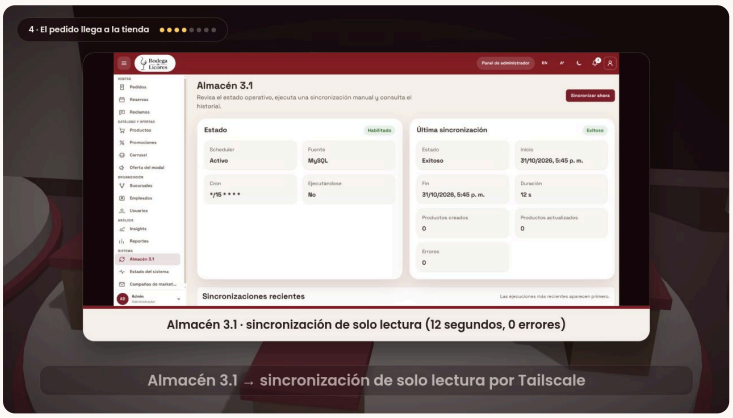

### 4 Cada cambio de estado avisa al cliente por correo

**TARJETA**

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 5 Almacén 3.1 → sincronización de solo lectura por Tailscale

**TARJETA**

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 6 Almacén 3.1 → sincronización de solo lectura por Tailscale

**CITA EN PANTALLA**

> *Por medio del sistema que tiene la empresa, nos ahorramos tiempo de subir a bodega a verificar si tenemos tal producto.Empleado ·*

**TARJETA**

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



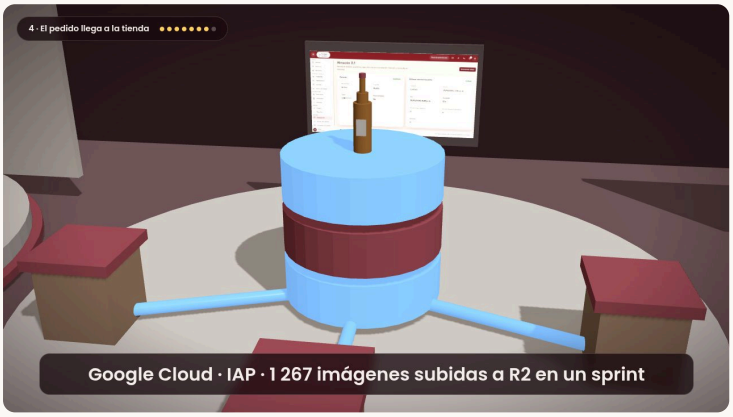

### 7 Una sola base de datos: PostgreSQL

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 8 Google Cloud · IAP · 1 267 imágenes subidas a R2 en un sprint

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# 5 · La administradora decide

**Habla: Marco · 8:00 a 10:30 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 400 palabras)

**[0:00 · apertura]** "Antes, la administradora decidía con intuición. Hoy abre **Reportes**. Usamos **Grafana** para los datos del negocio y **Umami** para el tráfico web, dentro del panel. Cambiamos Metabase, que usaba 1.5 GB de memoria, por Grafana y Umami, que usan 260 MB y 107 MB: unas cuatro veces menos recursos. Umami, además, respeta la privacidad. Les voy a mostrar cinco decisiones."

**[0:25 · 1 · qué dejar de comprar]** *(cita C6, Administrador: "A cada dos meses se hace inventario para controlar." → hoy se ve en tiempo real)* "Primera: **qué dejar de comprar**. El tablero de demanda muestra el **capital detenido**: cuánto dinero está en bodega en productos que no se venden. Si no se mueve, no se vuelve a pedir, o se **liquida con una promoción**."

**[0:55 · 2 · qué empezar a vender]** "Segunda: **qué empezar a vender**. Cada búsqueda que dio **cero resultados** queda registrada. Es la **lista de compras que los clientes escribieron solos**. Lo que antes era una llamada perdida, hoy es el siguiente producto del catálogo."

**[1:25 · 3 · cuándo ofertar]** "Tercera: **cuándo ofertar**. Estacionalidad nos dice qué día, qué hora y qué mes se vende más, y por categoría: el vino sube en diciembre mientras la cerveza baja. Y el tablero de **Festividades** compara Navidad, Año Nuevo y la feria de septiembre."

> **[Jorge, 30 s opcional]** "El de Festividades lo hice yo: para cada fecha, qué productos suben y cuánto más se compran respecto a un día normal. Así se compra **antes** de la fecha, no durante."

**[1:55 · 4 · dónde se cae la compra]** "Cuarta: **dónde se cae la compra**. Vemos qué productos entraron al carrito y no se pidieron. Si hay stock, el problema es precio o fricción. Si no hay, el cliente **se enteró tarde**, y para eso está el aviso de cuando vuelve."

**[2:15 · 5 · qué reponer ya]** "Quinta: **qué reponer ya**. Stock crítico por sucursal y agotados con demanda."

**[2:25 · acciones]** "Y cada decisión termina en una **acción** dentro del mismo sistema: una **campaña de marketing** por correo con baja firmada, una oferta en el carrusel, un **exporte** a Excel o PDF, protegido y auditado. Todo con una **matriz de permisos** que dice quién puede ver qué."

**[2:40 · pasa la palabra]** "Con tanto dato valioso, hay que cuidarlo. Luis Ángel."

### Ideas clave

- Grafana y Umami dentro del panel; los tableros se aprovisionan como código
- Metabase usaba 1.5 GB; Grafana 260 MB y Umami 107 MB: unas 4 veces menos
- 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido
- 2 · Qué empezar a vender: búsquedas sin resultados
- 3 · Cuándo ofertar: estacionalidad y festividades (Jorge puede presentar Festividades, 30 s)
- 4 · Dónde se cae la compra: abandono de carrito
- 5 · Qué reponer ya: stock crítico
- Cada decisión termina en una acción: campaña, oferta o exporte

**Datos que respaldan**

- Festividades: Navidad 24 dic; Año Nuevo 29 dic al 4 ene; feria e Independencia 12 al 18 sep
- Exportes con rango de fechas, tope de filas, sin fórmulas maliciosas y auditados

**No digas**

- Montos que no estén en una captura revisada
- Ingresos del histórico de Almacén (solo pedidos y unidades)
- Nombres de clientes

**Pasa la palabra:** Con tanto dato valioso, hay que cuidarlo. Luis Ángel.

## Paso a paso: lo que se muestra




### 1 Grafana + Umami: tableros aprovisionados como código

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 2 Grafana + Umami: tableros aprovisionados como código

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 3 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido

**CITA EN PANTALLA**

> *A cada dos meses se hace inventario para controlar.Administrador ·*

**TARJETA**

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 4 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido

**CITA EN PANTALLA**

> *A cada dos meses se hace inventario para controlar.Administrador ·*

**TARJETA**

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 5 2 · Qué empezar a vender: búsquedas sin resultados

**TARJETA**

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 6 3 · Cuándo ofertar: estacionalidad y festividades

**TARJETA**

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



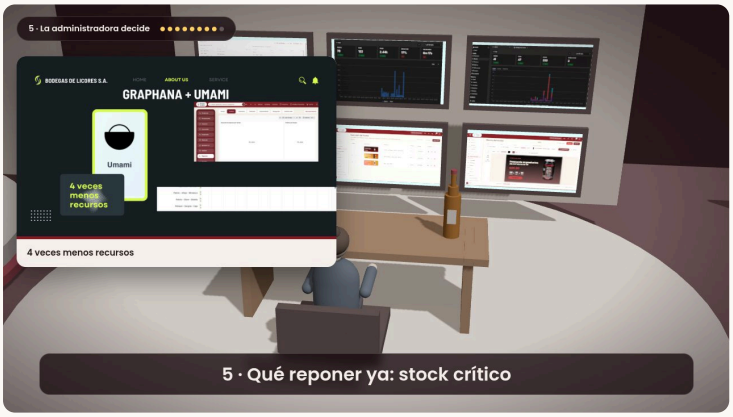

### 7 4 · Dónde se cae la compra: abandono de carrito

**TARJETA**

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



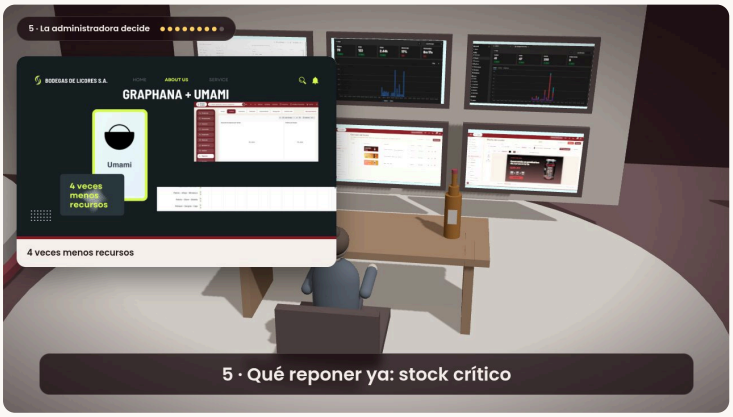

### 8 5 · Qué reponer ya: stock crítico

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 9 5 · Qué reponer ya: stock crítico

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# 6 · El miedo a que lo hackeen

**Habla: Luis Ángel · 10:30 a 12:00 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(≈ 300 palabras)

**[0:00 · el miedo]** "En las entrevistas, los administradores nos dijeron qué les daba miedo de vender en línea: **la extorsión, las estafas y que usurparan la empresa**. *(citas C11 y C12 en pantalla, Administrador: "Estafas, extorción." / "Robo o usurpación de empresa.")* Hay pedidos, NIT y datos personales. Lo trabajamos en **capas**, y lo hicimos visible."

**[0:20 · intento 1]** "Primer intento: un usuario manda un pedido ya marcado como **entregado** y con una fecha pasada. El servidor lo ignora. **Todo pedido nace pendiente y con la fecha del servidor.** Siempre."

**[0:40 · intento 2]** "Segundo intento: un empleado trata de **cambiarse el rol**. Rechazado: solo el administrador edita usuarios, y **nadie cambia su propio rol**."

**[0:55 · intento 3]** "Tercero: borrar las huellas. La **bitácora de auditoría es de solo lectura**, de punta a punta. Cada cambio administrativo queda registrado, y los logs **no guardan datos personales**."

**[1:10 · intento 4]** "Cuarto: abrir Grafana sin sesión. El proxy lo corta antes de llegar. Y aunque alguien entrara, el tablero se conecta con un usuario de **solo lectura**: no puede ni escribir en la base."

**[1:30 · vigilancia]** "Y todo lo que se intenta aparece aquí, **en tiempo real**: accesos rechazados, ráfagas de peticiones, orígenes no permitidos. Los errores llegan a **Sentry** con un identificador por solicitud, para seguirles la pista."

**[1:45 · bloqueo]** "Si alguien insiste, el administrador **bloquea esa IP con un clic**. Y de la IP solo guardamos una huella cifrada, no la dirección."

**[1:55 · cierre del acto]** "Lo atacamos nosotros primero, lo vemos en vivo y lo dejamos documentado."

### Ideas clave

- El miedo, en las entrevistas: extorsión, estafas, usurpación de la empresa
- Intento 1: pedido 'entregado' con fecha pasada; el servidor lo ignora, nace pendiente
- Intento 2: un empleado se cambia el rol; solo el administrador edita usuarios
- Bitácora de solo lectura; logs sin datos personales
- Grafana sin sesión se corta; el tablero usa un usuario de solo lectura
- Todo en tiempo real; la IP se bloquea con un clic (solo se guarda su huella cifrada)

### Datos que respaldan

- OWASP ZAP, escaneo completo: 138 pruebas aprobadas, 0 fallos
- Señales: 401, 403, CORS, 429 e IP bloqueada

### No digas

- Decir 'es imposible hackearlo': di 'lo atacamos nosotros primero'
- IPs reales, dominios internos o claves
- Pruebas contra producción

**Pasa la palabra:** Todo esto tiene un valor medible. Julián.

## Paso a paso: lo que se muestra




### 1 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

**CITA EN PANTALLA**

> *Estafas, extorsión.Administrador ·*

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 2 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

**CITA EN PANTALLA**

> *Estafas, extorsión.Administrador ·*

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 3 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

**CITA EN PANTALLA**

> *Robo o usurpación de empresa.Administrador ·*

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 4 El pedido nace pendiente · nadie cambia su propio rol

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 5 Bitácora de solo lectura · logs sin datos personales

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 6 Todo en tiempo real · la IP se bloquea con un clic

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# 7 · Valor e impacto

**Habla: Julián · 12:00 a 12:45 (guion de referencia)**

## Qué se dice

· Valor e impacto (0:45, antes del cierre)

**Se ve:** la mesa del inicio, con el teléfono en silencio. Pasos: la pregunta, el "antes", dos tarjetas de Umami y la cota.

**Cifras reales** (capturas de Umami, últimos 90 días; **piloto y pruebas del equipo**, no tráfico de clientes):

- **79** visitantes · **122** visitas · **2 440** vistas de página · rebote 17 % · visita de 6 min 17 s.
- **230** eventos de consulta (`PRODUCT_VIEW`, `SEARCH`, `ADD_TO_CART`).
- Cada consulta atendida por personal quitaba entre **1 y 10+ minutos** (entrevistas).
- **Cota superior:** 230 consultas × 1 a 10 min = de **3.8 a 38 horas** de atención, **si** cada evento hubiera sido una llamada. Se dice como cota, no como ahorro medido.

**Texto (≈ 120 palabras):** "¿Cuánto vale esto? Antes, cada consulta de precio o existencia le quitaba al personal entre uno y diez minutos o más. Durante el piloto, la plataforma registró **79 visitantes, 122 visitas y 230 eventos de consulta**: vistas de producto, búsquedas y productos al carrito. Si cada uno de esos eventos hubiera sido una llamada de uno a diez minutos, hablamos de **entre cuatro y treinta y ocho horas de atención**. Es una **cota superior**: fue un piloto y también incluye pruebas del equipo. Lo importante es la métrica: **minutos de personal liberados por semana**, y que ahora se puede medir. Gana el **cliente**, que no viaja en vano; el **empleado**, que no se interrumpe; y la **administradora**, que decide con datos."

**No digas** "ahorramos X horas" ni "X %": es una cota con supuesto explícito.

**Pasa la palabra:** "Lázaro cierra."

### Ideas clave

- La métrica: minutos de personal liberados por semana
- Piloto de 90 días: 79 visitantes, 122 visitas y 230 eventos de consulta
- Cota superior: de 3.8 a 38 horas, si cada evento hubiera sido una llamada de 1 a 10 minutos
- Gana el cliente, el empleado y la administradora

### Datos que respaldan

- Umami: 2 440 vistas de página, rebote 17 %, visita de 6 min 17 s

### No digas

- 'Ahorramos X horas' o 'X %': es una cota con supuesto
- Presentarlo como tráfico de clientes: es piloto y pruebas del equipo

**Pasa la palabra:** Lázaro, con las conclusiones.

## Paso a paso: lo que se muestra




### 1 ¿Cuánto vale esto?

**CITA EN PANTALLA**

> *Mínimo 10 minutos.Administrador ·*

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




### 2 ¿Cuánto vale esto?

**CITA EN PANTALLA**

> *Mínimo 10 minutos.Administrador ·*

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



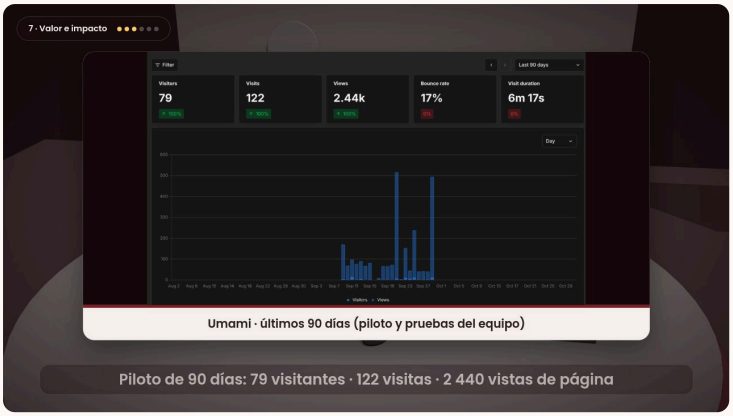

### 3 Antes: de 1 a 10 minutos o más de personal por cada consulta

**TARJETA**

4 veces menos recursos

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



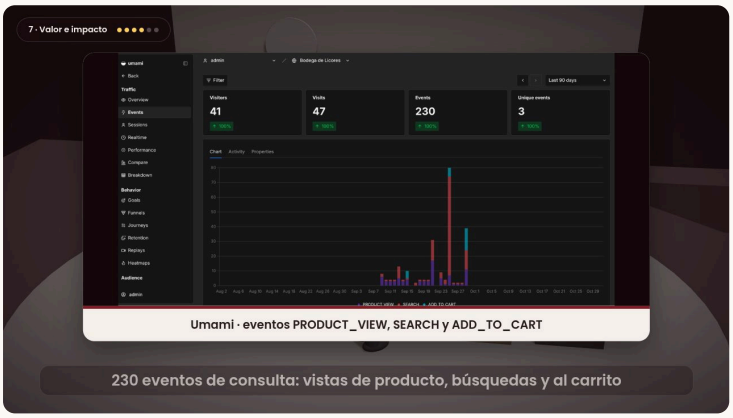

## 4 Piloto de 90 días: 79 visitantes · 122 visitas · 2 440 vistas de página

**TARJETA**

Umami · últimos 90 días (piloto y pruebas del equipo)

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




## 5 230 eventos de consulta: vistas de producto, búsquedas y al carrito

**TARJETA**

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




## 6 Si cada uno hubiera sido una llamada de 1 a 10 min: entre 4 y 38 horas de atención

**TARJETA**

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# 8 · Conclusiones

**Habla: Lázaro · 12:45 a 13:30 (guion de referencia)**

## Qué se dice

(0:45 · al final de la presentación)

**Se ve:** los tres maniquíes de espaldas mirando el logo, y los pasos de las conclusiones. En el último, un **QR** grande a `bodegadelicores.app`.

**Pasos (cada uno una pulsación):**

1. Cada pregunta del cliente ahora es un dato.
2. El cliente encuentra, reserva y compra sin tener que llamar.
3. La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones.
4. La administradora decide con datos, no con intuición.
5. Y la seguridad se ve, se mide y se audita.
6. **Síntesis de tecnologías:** cuadrícula con los logos de todo lo que usamos (Vue, Vite, Node.js, Prisma, PostgreSQL, Docker, Google Cloud, Cloudflare R2, Clerk, Sentry, Grafana, Umami, Playwright, OWASP ZAP, Figma, Miro, Jira, Blender, Three.js…).
7. **Pruébenlo ahora** (QR) · gracias.

   Si alguien pregunta por una tecnología, en la slide de logos se pasa el cursor (o la rueda del mouse) sobre cada una y sale para qué se usó. Las ventajas frente a la competencia están en [../12-tecnologias-y-ventajas.md](../12-tecnologias-y-ventajas.md).

**Texto (≈ 110 palabras):** "Al principio vimos un teléfono que no paraba de sonar. Nuestro propósito fue **reducir llamadas y visitas, y convertir cada pregunta en un dato**. Estas son las conclusiones: el cliente **encuentra, reserva y compra** sin tener que llamar; la tienda atiende **sus pedidos y reservas sin interrupciones**; la administradora **decide con datos, no con intuición**; y la seguridad **se ve, se mide y se audita**. Y esto fue todo lo que utilizamos para lograrlo. Y no tienen que creernos: escaneen el código y **pruébenlo ahora en producción**. Gracias."

**El disclaimer ya no se lee en la presentación.** El diseño, los datos anonimizados, la marca y los modelos 3D están en la pestaña **«Acerca de»** (tecla `I`). Basta mencionarlo en una frase.

**Ideas clave**

- Conclusión 1: cada pregunta del cliente ahora es un dato
- El cliente encuentra, reserva y compra sin llamar
- La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones
- La administradora decide con datos
- La seguridad se ve, se mide y se audita
- Síntesis: «Esto fue todo lo que utilizamos», con los logos de cada tecnología
- Invitar a probar la plataforma: QR a bodegadelicores.app

**No digas**

- Leer el disclaimer: el diseño, los datos y los modelos 3D están en la pestaña «Acerca de» (tecla I)

**Pasa la palabra:** Gracias. Pueden probarlo ahora con el QR.

## Paso a paso: lo que se muestra




**1 Cada pregunta del cliente ahora es un dato**

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




**2 Cada pregunta del cliente ahora es un dato**

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




**3 El cliente encuentra, reserva y compra sin tener que llamar**

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



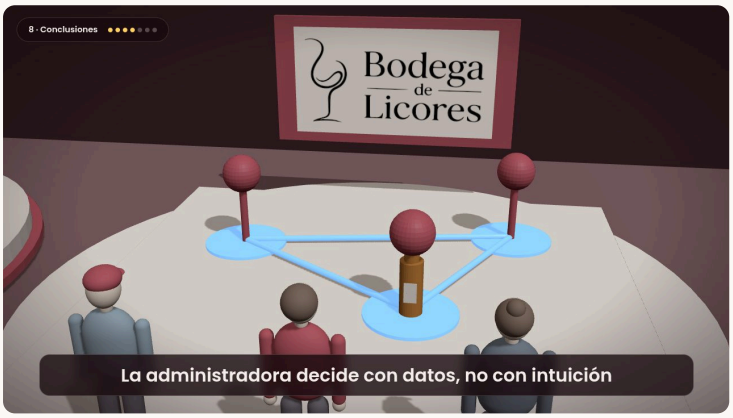

## 4 La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones

**TARJETA**

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



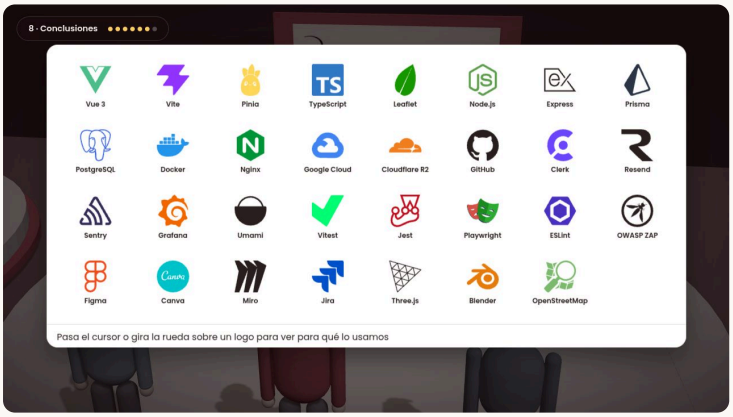

## 5 La administradora decide con datos, no con intuición

**TARJETA**

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




## 6 Esto fue todo lo que utilizamos

**SLIDE DE TECNOLOGÍAS**

31 logos. Al pasar el cursor o girar la rueda sobre uno, sale para qué se usó (detalle en la sección «Tecnologías»).

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar




## 7 Pruébenlo ahora · gracias

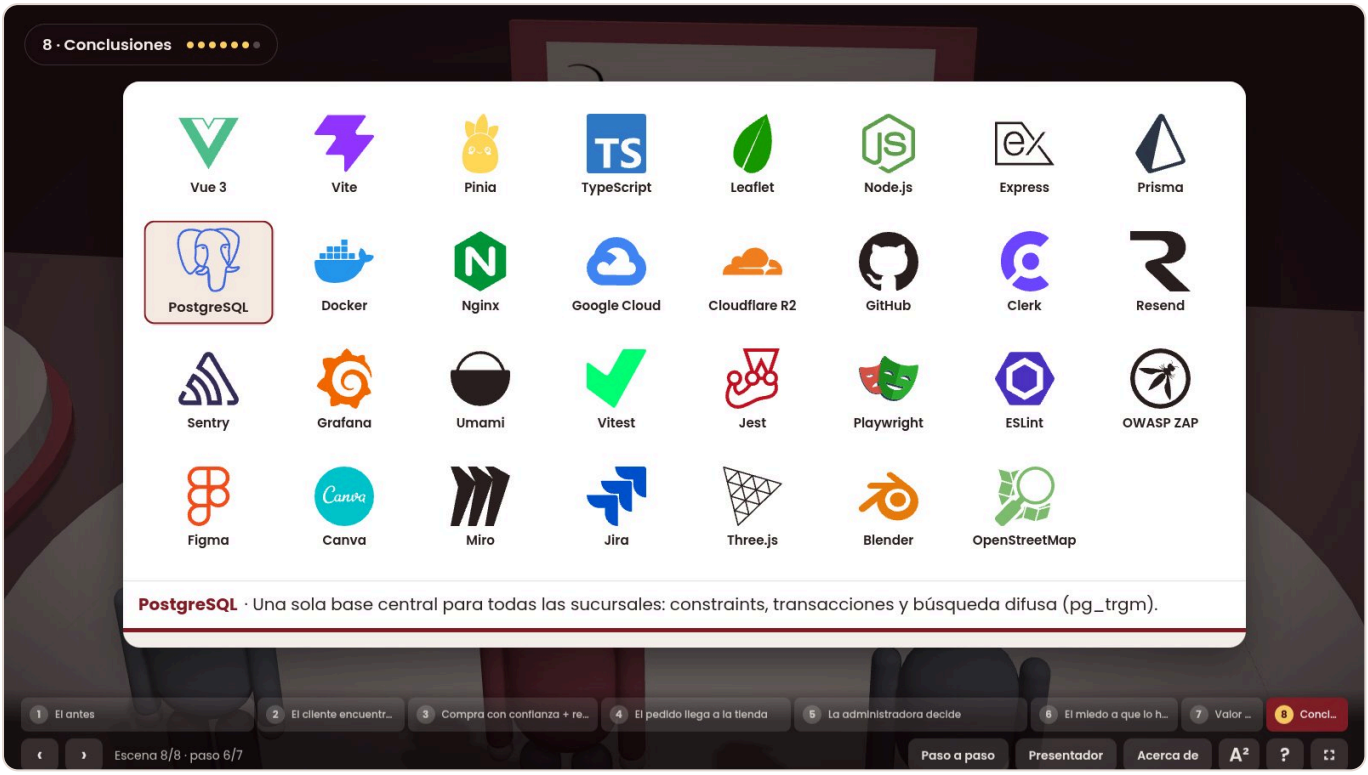
**TARJETA**

bodegadelicores.app

**CIFRAS**

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

# Tecnologías · para qué y por qué




Slide final de la presentación («Esto fue todo lo que utilizamos»). En la web, al pasar el cursor o girar la rueda sobre un logo sale el **para qué**. Aquí está además el **por qué frente a la alternativa**, por si preguntan en la sesión de preguntas.

**Cómo usar este documento:** las columnas «Evidencia en el proyecto» son datos verificados en los repos. Lo de «Frente a…» es la ventaja que se puede decir en voz alta; son razones de ingeniería generales, no mediciones nuestras (salvo Grafana/Umami contra Metabase, que sí se midió). Si el equipo eligió por otra razón, se cambia la frase: el guion es de ustedes.

## Frase para decir (≈ 20 s, la dice Lázaro)

"Esto fue todo lo que utilizamos. Elegimos cada pieza por una razón: **Vue** para reutilizar componentes, **PostgreSQL** por sus constraints y su búsqueda por trigramas, **Prisma** para que la base y el código hablen el mismo idioma, **Grafana y Umami** porque pesan cuatro veces menos que la alternativa, y **Clerk** para no guardar nosotros las contraseñas."

## Frontend

| Tecnología | Para qué | Ventaja frente a la alternativa | Evidencia en el proyecto |
|---|---|---|---|
| **Vue 3** | Todo el frontend: catálogo, carrito, panel admin, editor de ofertas | **Frente a React:** al final necesitábamos **componentes reutilizables**, y en Vue cada componente es un archivo único (plantilla, lógica y estilos juntos) que se arma y se reutiliza fácil. El router, el estado (Pinia) y las traducciones son paquetes oficiales del mismo equipo, así que no hubo que escoger entre diez librerías. Además nació como proyecto de **una sola persona** (Evan You) y hoy lo sostiene una comunidad abierta. Honestidad: React tiene un ecosistema y un mercado laboral más grandes; Vue nos dio una curva de aprendizaje más suave con un equipo de 6. | 121 componentes `.vue` (41 reutilizables en `components/`, 15 en el backoffice), traducciones es/en |
| **Vite** | Compila y sirve el frontend | Arranque y recarga casi instantáneos frente a Webpack / Create React App, porque sirve módulos nativos en desarrollo. | Mismo Vite para la app, para Vitest y para esta presentación |
| **Pinia** | Estado: carrito, sesión, filtros, favoritos | Es el estado **oficial** de Vue; más simple que Vuex y con tipos de TypeScript de forma nativa. | |
| **TypeScript** | Frontend y backend | Los errores salen al compilar, no en producción; frontend y backend comparten el lenguaje y los tipos. | `vue-tsc` y `tsc` en ambos repos |

| Tecnología | Para qué | Ventaja frente a la alternativa | Evidencia en el proyecto |
|---|---|---|---|
| **Leaflet + OpenStreetMap** | Mapa de sucursales, «cómo llegar» | Código abierto y gratis, sin llave de pago ni cobro por visitas, a diferencia de Google Maps API. En esta presentación los mosaicos están guardados en local, así que funciona sin internet. | Coordenadas de las 3 sucursales en `seed.js` |

## Backend y datos

| Tecnología | Para qué | Ventaja frente a la alternativa | Evidencia |
|---|---|---|---|
| **Node.js + Express** | La API de pedidos, reservas, catálogo | El mismo lenguaje que el frontend; Express es mínimo y deja poner los controles de seguridad que queremos (límite de uso, `helmet`, hpp) en vez de un framework pesado. | `express-rate-limit`, `helmet`, hpp, 65 usos de `$transaction` |
| **PostgreSQL** | Una sola base central para las 3 sucursales | **Constraints:** la propia base impide datos inválidos (**34 reglas `CHECK`**, llaves foráneas y únicos), no solo el código; por ejemplo, una oferta no puede terminar antes de empezar. **Transacciones con bloqueo de filas** (`FOR UPDATE`) para que dos pedidos no se lleven el mismo stock. **Búsqueda por trigramas** (`pg_trgm` + `unaccent`, índices GIN): tolera errores de dedo y acentos («whisky», «wiski») **sin montar otro servidor** como Elasticsearch. Frente a MySQL o MongoDB: integridad más estricta y la búsqueda difusa viene incluida. | Migración `fuzzy_product_search`; 66 migraciones; 15 índices únicos |
| **Prisma** | Acceso a la base | Los tipos se **generan del esquema**: si cambia una columna, el compilador avisa dónde se rompe. Migraciones versionadas. Frente a TypeORM/Sequelize: menos código a mano y menos errores. | `schema.prisma` + 66 migraciones |
| **Cloudflare R2** | Imágenes de productos y ofertas | Compatible con S3 (mismo SDK) y **sin cobro por la salida de datos**, que pesa cuando el catálogo carga muchas imágenes. | `@aws-sdk/client-s3`, `config/env.ts` |
| **Sharp** | Convierte imágenes a WebP | Más ligeras = catálogo más rápido. | |

## Infraestructura

| Tecnología | Para qué | Ventaja | Evidencia |
|---|---|---|---|
| **Docker** | Empaqueta API, base, Grafana y Umami | Corre igual en la laptop de cualquiera y en producción; `docker compose up` levanta todo. | `docker-compose.yml` |
| **Nginx** | Sirve el frontend en producción | Rápido para archivos estáticos y pone las cabeceras de seguridad. | `nginx.conf`, `security-headers.conf` |
| **Google Cloud (IAP)** | Servidores en producción | El acceso a las máquinas pasa por el proxy con identidad (IAP) en vez de abrir SSH directo. | Acceso por `gcloud` + IAP |
| **GitHub** | Código, revisiones, CI | Revisiones por pull request y flujos de integración continua. | `.github/workflows` en ambos repos |

## Servicios

| Tecnología | Para qué | Ventaja frente a la alternativa | Evidencia |
|---|---|---|---|
| **Clerk** | Inicio de sesión y roles (cliente, empleado, administrador) | **Frente a hacerlo a mano:** no guardamos contraseñas; se pueden **revocar sesiones y bloquear usuarios** desde la API, útil ante un incidente. | Procedimiento de respuesta a incidentes |
| **Resend** | Correos de pedidos, reservas, avisos de stock | API sencilla de integrar, frente a configurar y mantener un servidor SMTP. | `resend` en el backend |
| **Sentry** | Errores y trazabilidad | Cada error llega con el contexto de la solicitud; se ve el problema antes de que lo reporte un cliente. | `@sentry/node`, `@sentry/vue` |
| **Grafana + Umami** | Reportería para la administradora y analítica web | **Frente a Metabase** (medido en el Sprint 7): Metabase ~1.5 GB de RAM porque corre en la JVM; Grafana 260 MB y Umami 107 MB, **unas 4 veces menos**. Grafana además hace el tablero de seguridad (SOC). | Doc `03-decisiones-de-negocio.md` |

## Calidad y seguridad

| Tecnología | Para qué | Ventaja | Evidencia |
|---|---|---|---|
| **Vitest** | Pruebas del frontend | Comparte la configuración de Vite: arranca rápido, sin segunda configuración. | `@vitest/coverage-v8` |
| **Jest** | Pruebas del backend | Estándar para Node/TypeScript, con `ts-jest`. | `jest.config.js`, integración y unitarias |
| **Playwright** | Pruebas de extremo a extremo y accesibilidad | Prueba en varios navegadores y se combina con **axe-core** para revisar accesibilidad automáticamente. | `@playwright/test`, `@axe-core/playwright` |
| **ESLint** | Revisión de código | Con plugins de **seguridad** y **accesibilidad** (`eslint-plugin-security`, `vuejs-accessibility`) detecta riesgos mientras se programa. | Ambos repos |
| **OWASP ZAP** | Escaneo de seguridad | Herramienta abierta y de referencia para pruebas de seguridad web; el escaneo completo hizo 138 pruebas. | Escena 6 |

## Diseño, gestión y esta presentación

| Tecnología | Para qué | Ventaja |
|---|---|---|
| **Figma / Canva** | Diseño inicial de pantallas y material visual | Se trabaja en equipo y en vivo, sin instalar nada. |
| **Miro / Jira** | Planeación, aportes y tareas | Un solo lugar con el tablero del equipo y la evidencia de cada sprint. |
| **Three.js + Blender** | El diorama 3D de esta presentación | Corre en el navegador, sin instalar programas, y todo está bajo control de código; Blender es libre. Frente a grabar un video: se puede ensayar, editar y mostrar en vivo. |

## Si preguntan «¿por qué no…?»

- **¿Por qué no React?** Podría haber servido. Elegimos Vue por los componentes reutilizables y porque trae ruteo, estado y traducciones oficiales; el equipo lo aprendía más rápido.
- **¿Por qué no MongoDB?** Los pedidos, los stocks y las reservas son datos relacionados que necesitan integridad y transacciones; PostgreSQL las da de fábrica.
- **¿Por qué no Elasticsearch para buscar?** Los trigramas de PostgreSQL ya dan búsqueda tolerante a errores con un servicio menos que mantener.
- **¿Por qué no Metabase?** Pesaba unas 4 veces más en memoria (medido).
- **¿Por qué Clerk y no un login propio?** Guardar contraseñas es una responsabilidad que preferimos no asumir.

> **Nota sobre Redis:** el stack original lo mencionaba, pero el backend **no lo usa** hoy (hay comentarios que dicen «mover a Redis si se escala»). Por eso **no aparece** en la slide.